

P1 技术负责人和公共基础任务书

教学闭环任务 TL1 P1 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P1；任务版本 1.0；负责人 P1 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

负责把 8 人的工作集成为一套可运行的教学闭环。控制共享契约、迁移、资源和版本，不另写第二个业务后端。

必须复用的现有基础

现有 main.py/create_app、sqlite.py、错误信封、model_runtime、数据根锁及 rag 备份恢复可复用；既有教案、题库与 RAG 保持。

本任务交付

- 核实基线、统一规范与接口版本；建立 TS/Pydantic/fixture 对照。
- 新增 knowledge/teaching 配置、迁移与应用服务装配；设计公共文件、任务、幂等接口。
- 协调整体备份恢复、能力状态和导航；固定候选、合并、维护权威文档。

独占可写目录

- app/main.py、core/config.py、公共 workflow/assets/submissions 服务及仓储、迁移注册表；仅公共基础。
- src/contracts 新增共享类型、api-client 向后兼容 details/blob 支持、navigation.ts、薄路由注册和必要公共组件。
- 根脚本、依赖锁、API/ROUTES/PROJECT_GUIDE/CURRENT_STATUS、AGENTS 存储说明、scripts/rag/backup.py 必要扩展。

共享和禁止越界范围

不接管领域服务实现；不重写 chat/rag_v2 或清理正式数据。公共类型来源需与领域负责人核对。

岗位估算：约 28 至 32 人日协调/契约/集成，8 至 12 人日公共代码与缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 登记 mainSHA、工作区改动、现有回归基线与资源表；把新库范围写清，准备独立集成目录。
- 2. 按本计划冻结公共 DTO、内容块、错误、ID、分数和版本；修正 docs 里题库旧状态，保留历史而非一概删除。
- 3. 版本化迁移与领域连接工厂；共同事务仅由同库服务协调，跨库引用不可变修订加快照。
- 4. 公共 WorkflowRuntime/AssetStore/幂等服务；取消迟到保护、重启 interrupted、下载散列核验；建议不引入 Redis。
- 5. 扩展备份清单和安全恢复；组织 G1 至 G4 审查，终态能力按实际验收登记。

阶段	个人交付
W1	公共规范、契约、迁移骨架、资源表
W2 至 W4	装配与每日集成，G2 候选
W5 至 W6	导出公共设施、备份恢复、G3
W7 至 W8	跨模块冲突收敛、G4 交付

提供或消费接口	上下游与要求
公共 jobs/artifacts/error DTO	提供 P2/P3/P4 及 P5/P6/P7；领域任务 kind 由模块注册
契约冻结与 OpenAPI	P2/P3/P4 提案，P5/P6/P7 确认，P8 做 schema 对照
旧 api-client 兼容	保留已有调用；支持 details、下载与 AbortSignal，不能统一改成成功信封

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P1-A01	迁移在全新和已有题库副本均成功，重复执行幂等；缺表/坏库显式失败。
P1-A02	新增配置无密钥、仅回环监听；未注册路由 501，缺服务 503。
P1-A03	任务取消后迟到输出不写成功；重启 running→interrupted；同键不同载荷 409。
P1-A04	已有题库/教案/chat/RAG 接口无破坏；契约样例两端一致。
P1-A05	四库+文件+Qdrant 隔离备份恢复后版本、散列、引用一致。
P1-A06	G2/G3/G4 固定 SHA 与 P8 报告对应，权威文档没有超出实际状态的 ready。

本任务检查

- npm.cmd run check/test:api/test:e2e/test:chat，实际调用分开执行并记录。
- 迁移、任务恢复、错误 details/blob、备份恢复的相关用例；format:check 只检查变更范围。

交付文件

- 接口冻结说明、OpenAPI/fixtures、资源归属表、迁移与回退说明。
- 集成候选 SHA、阶段验收记录、CURRENT_STATUS/API/ROUTES 更新和启动说明。

重点风险：不要把现有 core/data_lock 运行锁改成跨库分布式锁；新增库需显式纳入一致性保护。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。